PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO INSTALACION - CAMBIO DE ZUNCHOS – FLOTADORES Y RASPADO DE FLOTADORES.

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Agosto de 2024	Agosto de 2024
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Pablo Enrique Rain Miranda Representante Legal

1. OBJETIVOS:

Establecer los lineamientos para una correcta ejecución de trabajos de instalación, recambio y/o modificaciones de zunchos, flotadores y raspado de flotadores con recuperación de restos biológicos u otras tareas afines que se ejecuten en la superficie del mar (sin inmersión), en centros de agua de mar, teniendo la consideración los riesgos y las medidas preventivas.

2. ALCANCE:

Todas faenas de cambio, reparación, modificación, instalación o actividades afines de zunchos y flotadores, así como otros elementos propios de los módulos y que se deban realizar en superficie del agua y que no involucren sumergirse por parte del o los operarios.

Quedarán excluidas todas actividades asociadas al agua que involucre el sumergirse por parte del operario u operarios (buzos en su defecto), las cuales quedarán regidas en Procedimiento de Buceo Seguro.

3. TERMINOLOGÍA:

- **Módulos:** Consisten básicamente de una estructura con boyantes propia, rígida o semirrígida de variados diseños, formas y tamaños, las cuales están fondeadas al lecho marino mediante un sistema de fondeo.
- **Pasillos:** Son los elementos construidos de perfiles de acero soldados. El piso es de acero de 2mm. punzado, estas perforaciones hacen que el piso sea antideslizante y de fácil limpieza.
- **Flotador:** Elemento flotante cuya función es dar boyantes y estabilidad a las balsas, fabricados de polietileno roto moldeado e inyectados con poliestireno (plumavit), se encuentran adheridos a los pasillos mediante un sistema de abrazaderas metálicas (Zunchos), las cuales facilitan en cambio de estos ante la eventual pérdida de flotación.
- **Abrazadera metálica o Zunchos:** Elementos de sujeción para fijar flotador a estructura metálicas.
- **Flotador soplado:** Estructura de polietileno de alta densidad y peso molecular con aire comprimido en su interior que permiten la flotación de las jaulas salmoneras. Este producto reemplaza los antiguos flotadores roto-moldeados, que son de polietileno de baja densidad y rellenos de poliestireno expandido “Plumavit”.

- **Supervisor:** persona que observa y dirige al personal y maniobra general, para orientar y vigilar el cumplimiento de sus funciones, asignándoles medios y recursos adecuados, y un plan de acción, coordinando equipos de trabajo, para lograr finalizar una faena de forma segura y cumpliendo la tarea asignada.

- **Asistente de operarios:** persona que asiste desde la superficie a los operarios que se encuentran en el agua realizando las faenas.

- **Operario:** persona que realiza la acción o faena en el agua, respecto del cambio de zunchos o flotadores.

- **Embarcación:** Todo artefacto naval simétrico flotante que pueda ser utilizado para los trabajos en el mar que se requieran.

- **Autoridad marítima (AAMM):** Referido al Director General de la Dirección General del territorio marítimo y Marina Mercante de Chile, a los gobernadores marítimos, a los capitanes de puerto y a los alcaldes de mar.

- **Accidente:** Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.

- **Incidente:** Toda fuente, situación o acto que generó o puede generar un accidente.

- **Enfermedad Profesional:** Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

- **Hipotermia:** Es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de 35° C (95°F) medida con el termómetro en el recto o en el esófago.

4. RESPONSABLES:

4.1 Supervisor:

- Deberá verificar que los operarios se encuentren en estado de salud compatible con la actividad.

- Verificar mediante Lista de chequeo Materiales básicos de la tarea a ejecutar.

- Suspender de sus labores a la o las personas, que a su juicio no se encuentren en adecuadas condiciones físicas o anímicas para ejecutar dichas faenas.

- Será el responsable de la seguridad física de las personas involucradas en la faena.

- El Supervisor deberá suspender las faenas en caso de que tanto el personal operario, así como el equipamiento o el lugar de trabajo, no cumplan con lo establecido en el presente procedimiento para llevar a cabo esta tarea.

- El supervisor de la faena deberá estar en todo momento durante la ejecución de las actividades, el supervisor podrá asistir desde los pasillos del módulo a los operarios.

- Deberá realizar reconocimiento visual del área de trabajo y condiciones subestándares, no se podrán ejecutar tareas en condiciones de puerto cerrado.

- En caso de emergencia, será responsable de activar en forma inmediata el Plan de Contingencias, apoyándose cuando corresponda con el encargado del sitio.

- Debe asegurarse que cada operario, si corresponde, tenga sus períodos de descanso, así como los descansos propios de su jornada laboral, previo a comenzar una faena.

- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento de trabajo e implementar las medidas previas, durante y después de la faena para garantizar la seguridad del personal.

- Notificar de manera inmediata al Encargado de Sitio cualquier acción o condición de riesgo que se genere antes, durante o posterior a la ejecución de la actividad.

4.2 Asistente de operarios

- Asistir desde la superficie a los operarios que se encuentren en el agua realizando las actividades propias de las faenas de cambio, instalación o modificación de zunchos y flotadores, raspado de flotadores como se señala al inicio, el asistente puede ser el mismo supervisor.

- Notificar de manera inmediata a su Supervisor cualquier acción o condición de riesgo que se genere antes, durante o posterior a la ejecución de la actividad.

4.3 Operario en agua

- Colaborador que deberá, entre otras cosas, estar acreditado en plataforma y por consecuencia haber recibido las instrucciones básicas para la ejecución de las tareas.

- Deberá respetar los procedimientos de trabajo y la pauta de trabajo a ser ejecutada

- El operario nunca deberá sumergirse por completo en el agua (debe lograr la flotabilidad suficiente para permanecer todo el tiempo con la cabeza sobre el agua).

- Inspeccionar previamente el equipamiento de trabajo y dejar registro de ello en AST o registros similares para ello.

- Notificar de manera inmediata cuando no esté en condiciones físicas adecuadas para llevar a cabo las actividades.

- Notificar de manera inmediata a su Supervisor cualquier acción o condición de riesgo que se genere antes, durante o posterior a la ejecución de la actividad.

5. NORMATIVA APLICABLE:

- Constitución Política del Estado.
- DFL 725 de 1968 del Ministerio de Salud, "Código Sanitario".
- Ley Nº 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, "Establece Normas Sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales".
- Decreto Supremo Nº 109 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Decreto Supremo Nº 594 del 2000 del Ministerio de Salud, "Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo".
- Decreto Supremo Nº 101 de 1969 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Decreto Supremo Nº 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Compendio de seguridad laboral de SUSSESO

6. EQUIPOS NECESARIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

a) **Traje seco:** Traje de tela de neopreno comprimido de 7 mm complementado con primera capa (si corresponde) y traje térmico completo el cual se utiliza bajo el traje de neopreno.

b) **Traje neopreno:** está hecho en neopreno, este material es buen aislante térmico, característica que permite a quien lo usé mantener su temperatura corporal en agua fría

c) **Aletas:** Deben ser fabricadas de caucho con resistencia a la abrasión y con bastante comodidad a la hora de desplazarse en el agua. Puede ser calzante o regulable.

d) **Botín de neopreno:** Idealmente utilizar botines confeccionado de neopreno y con caucho en la planta, para mejor comodidad cuando se está en superficie.

e) **Reloj:** Reloj que tiene por objetivo controlar el tiempo de trabajo en el agua.

f) **Arnés de seguridad:** Elemento que, fijado al cuerpo del usuario, termina de conectar a la persona con el conjunto de elementos que integran el sistema de anclaje.

g) **Cabo de sujeción:** Cuerda trenzada de un máximo de 3 metros que se fija en un extremo al arnés de seguridad del operario mediante mosquetón, y en el otro extremo a una línea de vida o punto de anclaje mediante un mosquetón.

h) **Línea de Vida:** Son componentes de un sistema/equipo de protección, consistentes en una cuerda de nylon o cable de acero galvanizado instalada en forma horizontal, tensada

y sujetada en tres o dos puntos de anclaje para otorgar movilidad al personal que trabajará en el agua.

i) **Punto de anclaje:** Es la parte estructural, fuerte o punto seguro el cual se emplea para fijar o conectar el cabo de sujeción del operario.

j) **Guantes de trabajo:** Guantes que le permitan al operario poder manipular y maniobrar las herramientas y elementos de trabajo una vez en el agua o fuera de ella y que al mismo tiempo sirva para resistir cortes o abrasiones de los distintos elementos de la tarea.

k) **Cuchillo o puñal de maniobra:** Es una herramienta de trabajo, proporcionado por el empleador, para trabajos propios de la salmonicultura (trabajos en superficie o bajo el agua).

l) **Raspadores:** son espátulas de acero, las cuales serán usadas para el raspado de los flotadores.

m) **Radio VHF:** Radio de comunicación para facilitar el traspaso de información durante las maniobras.

n) **Escalera:** Elemento para ingresar y salir del agua, que disminuya el sobresfuerzo del operario en esta maniobra.

o) **Lonas y Bins:** para la recepción y disposición de los restos biológicos.

p) **Otros Elementos de Protección Personal**
Estos elementos deberán poseer certificación aprobada por el ISP:

- Chaleco Salvavidas
- Casco de seguridad (tipo escalador)
- Botas o Botines de seguridad
- Ropa térmica exposición a temperaturas menores a 10°C
- Primera capa y traje de agua
- Antiparras
- Gorro polar (abril a septiembre)
- Botiquín de primeros auxilios
- Overol de trabajo o similar
- Rodilleras
- Equipamiento de verano: Protector solar, Lentes de seguridad protección UV, Gorro o legionario para casco.

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Previo a comenzar cualquier tipo de faena se deberá tomar contacto con el solicitante de la faena (Operaciones o Encargados de centro según aplique) para coordinar los trabajos a realizar.

Se deberá presentar la siguiente documentación al personal de operaciones y/o encargados del centro:

- **Permiso de Trabajo Seguro Digital,** firmado por todo el equipo de trabajo.
- **Carpeta de trabajo:** Que contenga toda la documentación básica de los colaboradores que se encuentren en faena.
- **Plan de emergencia en caso de accidentes:** Plan que permitan orientar al supervisor, operarios y encargados de sitio en cómo actuar en caso de un accidente del trabajo (que incluya accidentes graves o fatales).
- **Análisis seguro de trabajo (AST):** el cual deberá realizar previamente el contratista cada vez que se vaya a ejecutar la actividad, entre las cosas que se deben verificar en el AST está:
  - Condiciones de peligro y sus medidas preventivas
  - Condiciones climáticas
  - Estado del equipamiento y herramientas de trabajo
  - Sistemas de sujeción de las herramientas de trabajo para prevenir caídas al agua de parte de estas
  - Estado y condiciones de los implementos de seguridad del personal
  - Estado de salud del personal
  - Competencias del personal para las tareas a ejecutar
  - Líneas de vida, puntos de anclaje, arnés de seguridad y/o cabos, además de todo sistema que se utilizará para sujetar a los operarios que estarán en el agua.
  - Condiciones del lugar de trabajo
  - Posibles embarcaciones cercanas y las medidas de prevención
  - Delimitación de las áreas de trabajo mediante conos u otros dispositivos de seguridad que permitan alertar de faenas en curso.
  - Consideración de rotaciones o en su defecto de descansos de los operarios según las condiciones climáticas.

7.1 DESARROLLO DE LA TAREA

Una vez iniciada la tarea se deberá considerar que en todo momento el supervisor deberá estar presente y será el responsable de Planificar, guiar, controlar y corregir durante la ejecución de las actividades.

- Se deberá disponer de personal que se desempeñará en el agua y bajo los pasillos, el cual deberá contar con todos sus implementos de seguridad:
  - Traje Seco/ neopreno
  - Botín de Neopreno
  - Aletas
  - Guantes de trabajo
  - Chaleco Salvavidas

  - Casco con barbiquejo
  - Antiparras
  - Arnés de Seguridad
  - Cabo de sujeción (1 o 2 según corresponda)
- Supervisor, asistente y operarios que colaboren sobre los pasillos, deberán equiparse con los siguientes implementos de seguridad:
  - Zapatos de Seguridad
  - Ropa de trabajo (overol)
  - Casco de seguridad con barbiquejo
  - Guantes de trabajo
  - Chaleco salvavidas
  - Rodilleras
  - Equipamiento de verano (cuando corresponda)
- Previo a cualquier faena, se deberá Instalar escalera para ingresar y salir del agua.
- Antes de ingresar al agua, el operario deberá tener puesto su arnés de seguridad con cabo de vida sujeto a línea de vida.

Cambio de zunchos:

- Los operarios dispondrán sobre pasillo los zunchos y las herramientas necesarias para efectuar el trabajo.
- Operarios procederán a soltar pernos y tuercas que aseguraban el zuncho a retirar, para lo cual deberá utilizar llave Chicharra y llave corona de 20 mm, lo que les permite aflojar las piezas.
- Aflojadas las piezas, las entregara a los asistentes que se encuentran sobre pasillo.
- *Asistentes entregaran zuncho nuevo, perno, golillas y tuercas nuevas para instalar.*
- Operarios, presentan el zuncho con apoyo de asistentes en superficie, los cuales asegurarán el zuncho.
- Operarios, aprietan todas las tuercas con apoyo de las herramientas manuales.

Cambio de flotadores:

- Se deberá disponer de personal que se desempeñará por superficie del agua y bajo pasillo.
- El operario que estará en el agua deberá usar arnés de seguridad con dos cabo de vida anclado a líneas de vida que estará instalada en argollas de seguridad de las peceras, antes de comenzar a trabajar bajo el pasillo, lleva dos cabo de vida para que en ningún momento este suelto ya que al cambiarse ancla el cabo a la línea de vida nueva y después suelta la línea que estaba usando.
- Personal en el agua procederá a soltar pernos y tuercas que aseguraban el zuncho a retirar, para lo cual deberá utilizar llave Chicharra y llave corona de 20mm., lo cual le permitirá aflojar las piezas.
- Aflojadas las piezas, las entregara a los operarios que se encuentran sobre pasillo.
- Realizado el retiro de los zunchos, el personal en el agua deberá salir del sector.
- Una vez finalizada esta operación, el personal en el agua y operarios podrán continuar con el proceso final de la instalación de los zunchos nuevos, siguiendo los pasos del cambio de zunchos.

Raspado de flotadores:

- Asegurarse de que todo el personal haya recibido la capacitación adecuada sobre el uso del equipo de seguridad, incluyendo arneses y cabos de vida.
- Verificar que todo el equipo de protección personal (EPP) esté en buen estado y sea el adecuado para la tarea.
- El personal deberá estar asignado tanto en superficie (sobre el módulo) como bajo el pasillo.
- Asignar un supervisor o asistente para monitorear al operario que ingresa al agua.
- Antes de ingresar al agua, el operario debe colocarse un arnés de seguridad con dos cabos de vida.
- Anclar uno de los cabos a la línea de vida instalada en las argollas de seguridad de las peceras.
- Ingresar al agua utilizando la escalera, bajo la supervisión del operario asistente.
- El operario en el agua debe estar siempre asegurado con su arnés de seguridad.
- Utilizar los dos cabos de vida para asegurar que el operario esté anclado en todo momento. Al cambiar de posición, anclar el segundo cabo antes de soltar el primero.
- Colocar lonas o quiñes bajo cada flotador para recoger los residuos del raspado y prevenir la contaminación del agua.
- El personal en los pasillos debe raspar las caras externas de los flotadores desde los módulos, utilizando espátulas largas para cubrir toda la superficie del flotador.
- El operario que ingresa al agua será solo si es extremadamente necesario, procederá al raspado de las caras internas de los flotadores con las espátulas de acero, asegurándose de no dañar la estructura de los flotadores.
- Programar pausas regulares para evitar la fatiga y asegurar que el operario mantenga una temperatura corporal adecuada, en caso de ser necesario que el operario ingrese al agua este trabajara un máximo de 2 horas jornada AM y 2 horas en jornada PM.
- Retirar cuidadosamente las lonas o quiñes, evitando derramar los residuos.
- Depositar los residuos en bins o maxi sacos ubicados estratégicamente para prevenir derrames o pérdidas de material.
- Una vez completado el raspado, el personal en el agua deberá salir utilizando las escaleras de manera segura, con la asistencia del personal en superficie si es necesario.
- Realizar una inspección visual para asegurarse de que todo el material residual ha sido recolectado y que no queda ningún equipo o herramienta en el área de trabajo.
- Limpiar cualquier residuo restante en la superficie del pasillo o en el área de trabajo.
- Informar al supervisor sobre la finalización de la tarea, asegurándose de comunicar cualquier observación relevante que pueda requerir atención adicional.

7.2 DESPUÉS DE LA FAENA

- Al finalizar cada faena se deberá disponer de los residuos para cargarlos en una barcaza que la empresa mandante designe para la disposición final de estos.

- Limpiar todas las herramientas y equipos, como arneses, trajes secos, y guantes, para asegurar su buen estado.
- Regresar al centro cualquier material o herramienta no utilizado, asegurándose de que se registre su devolución.
- Realizar una inspección final para confirmar que la tarea se completó correctamente y que no quedan herramientas o materiales en la zona de trabajo.
- Dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo.
- Completar los registros requeridos, la Lista de Chequeo de Materiales, y cualquier otro documento relevante que asegure la trazabilidad de la faena.
- Recopilar sugerencias y comentarios del equipo sobre la ejecución de la faena para implementar mejoras en procedimientos futuros.
- Informar al supervisor o encargado de la faena sobre la finalización de los trabajos, incluyendo cualquier detalle relevante o pendiente.
- Si se utilizó un Permiso de Trabajo Seguro, asegurarse de que se cierre formalmente, con las firmas necesarias de todo el equipo.

8. REGISTROS:

- Análisis de Trabajo Seguro (AST)
- Lista de Chequeo de Materiales
- Reporte de faena

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL:

Versión	Fecha revisión	Modificaciones
1	12-08-2024	Se genera procedimiento para instalación y/o cambio de zunchos o flotadores y raspado de flotadores con recuperación de restos biológicos.

10. RIESGOS PRESENTES

ACTIVIDAD	RIESGOS PRESENTES	MEDIDAS DE CONTROL

Ingreso y salida del agua	✓ Caídas de personas a distinto nivel	✓ Uso de escalera adecuada, ✓ Arnés de seguridad con cabo de vida, ✓ Supervisión constante.
Manipulación de herramientas manuales	✓ Golpes por objetos o herramientas	✓ Uso de guantes de trabajo, ✓ Supervisión activa del uso correcto de herramientas. ✓ Mantener las herramientas amarradas.
Disposición de zunchos y herramientas en pasillo	✓ Pisadas sobre objetos, ✓ Caídas de personas al mismo nivel ✓ contacto con superficies mojadas	✓ Asegurar área de trabajo, ✓ Señalizar y delimitar espacios
Instalación y ajuste de zunchos	✓ Atrapamiento por o entre objetos ✓ Caídas al agua ✓ Exposición a temperaturas extremas ✓ Contacto térmico con superficies metálicas frías ✓ Sobreesfuerzos	✓ Uso de guantes resistentes, ✓ Formación en técnicas seguras de ajuste de zunchos, ✓ Supervisión constante para evitar atrapamientos. ✓ Uso de traje seco y arnés de seguridad ✓ Monitoreo constante por el supervisor ✓ Rotación de personal para evitar fatiga
Cambio de flotadores	✓ Exposición a temperaturas extremas ✓ Atrapamiento por objetos durante la manipulación	✓ Uso de traje seco, ✓ Ropa térmica, ✓ Descanso regular y monitoreo de la temperatura corporal,

	✓ Proyección de fragmentos o partículas al aflojar zunchos	✓ Tener un plan de acción en caso de hipotermia. ✓ Uso de herramientas manuales adecuadas ✓ Capacitación en manejo seguro de herramientas ✓ Uso de guantes resistentes a cortes
Movimiento y fijación de flotadores bajo los pasillos	✓ Caídas de objetos en manipulación	✓ Uso de casco de seguridad, ✓ Arnés de seguridad, ✓ Fijación segura de las herramientas para evitar caídas, ✓ Monitorización del estado de las herramientas antes de su uso.
Operación sobre superficie del agua y bajo pasillo	✓ Caídas de personas a distinto nivel, ahogamiento	✓ Uso obligatorio de arnés de seguridad con cabo de vida anclado a la línea de vida. ✓ Uso de chaleco salvavidas para personal en agua. ✓ Supervisión constante del personal en agua. ✓ Formación en uso de equipo de protección.
Raspado de caras internas y externas de flotadores	✓ Golpes por objetos (espátulas), ✓ Proyección de fragmentos, ✓ Contactos térmicos y cortantes	✓ Uso de herramientas adecuadas (espátulas con protección). ✓ Coordinación entre operarios para evitar interferencias. ✓ Uso de guantes y protección personal adecuada. ✓ Capacitación en técnicas de raspado y manejo de herramientas. ✓ Supervisión de la tarea.

Manipulación de lonas o quiñes y residuos generados	✓ Caídas de objetos desprendidos, ✓ Pisadas sobre objetos, ✓ Contaminación ambiental	✓ Colocación de lonas o quiñes adecuadamente asegurados. ✓ Disposición de bins o maxi sacos en lugares estratégicos para evitar derrames. ✓ Supervisión en la manipulación de residuos.
Salida del personal desde el agua	✓ Caídas de personas al mismo nivel, ✓ Sobreesfuerzos	✓ Uso de escaleras adecuadas y aseguradas. ✓ Asistencia del personal en superficie. ✓ Supervisión durante la salida del personal. ✓ Equipamiento adecuado para asistir en caso de necesidad.
Limpieza y disposición final de residuos	✓ Exposición a residuos biológicos ✓ Riesgo de contaminación ambiental	✓ Uso de equipos de protección personal como guantes, mascarillas, y trajes. ✓ Procedimientos claros para la disposición de residuos. ✓ Inspección visual y limpieza exhaustiva del área de trabajo.
Inspección final y cierre del área de trabajo	✓ Caídas de objetos por desplome, ✓ Choques contra objetos inmóviles	✓ Revisión de la estabilidad de estructuras temporales y aseguramiento de áreas de trabajo. ✓ Inspección adicional por parte de supervisores antes de la finalización de la faena.

Anexo:

Límites y estándares para prevenir el enfriamiento de partes localizadas.

Valores Equivalentes de Enfriamiento para la piel expuesta por efectos de la Temperatura y velocidad del aire.

Velocidad del Viento Km/h	Temperatura real leída en el termómetro en °C									
	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40
	Temperatura de enfriamiento equivalente									
Calmo	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40
8	9	3	-3	-9	-14	-21	-26	-32	-38	-44
16	4	-2	-9	-16	-23	-31	-36	-43	-50	-57
24	2	-6	-13	-21	-28	-36	-43	-50	-58	-65
32	0	-8	-16	-23	-32	-39	-47	-55	-63	-71
40	-1	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	-67	-76
48	-2	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-62	-70	-78
56	-3	-12	-20	-29	-37	-46	-55	-63	-72	-81
64	-3	-12	-21	-29	-38	-47	-56	-65	-73	-82
Superior a 64 Km/h poco efecto adicional	**Peligro Bajo**. Para exposición de la piel seca por menos de una hora. El principal riesgo es el falso sentido de seguridad				**Aumento del Peligro.** De congelamiento para las partes expuestas al desnudo en menos de 1 minuto.			**Gran Peligro**. Que partes expuestas al desnudo se congelen en menos de 30 segundos.		

(*)Valores de la tabla extraídos de Art. 99° Decreto Supremo 594. Clasificación del peligro en base a TLVs 2010 AGIH

Se debe tener presente que los riesgos que se indican en la Tabla Nº 4 se aplican a las partes de la piel que normalmente se exponen sin protección como son las manos y cara, es decir, se consideran para evaluar el enfriamiento localizado, no el enfriamiento general del cuerpo, que se asume protegido por la vestimenta.